

1. Typy kontrolerów domeny

Typ DC	Opis	Zastosowanie
Standard DC	Pełna kopia bazy AD, obsługuje zapisy	Centrala, główne oddziały
RODC (Read-Only DC)	Tylko do odczytu, nie przyjmuje zmian	Oddziały z niskim bezpieczeństwem fizycznym, brak zaufanego administratora
Global Catalog (GC)	Przechowuje podzbiór atrybutów wszystkich obiektów lasu	Co najmniej jeden GC per lokacja – do logowania UPN

Cechy RODC

- Nie replikuje haseł domyślnie (Password Replication Policy – PRP).
- Nie można na nim instalować aplikacji modyfikujących AD (Exchange, SCCM).
- Administratorem RODC może być lokalny użytkownik – bez uprawnień domenowych.
- Idealny dla oddziałów z wolnym łączem WAN i ograniczonym zaufaniem fizycznym.

2. Role FSMO – Flexible Single Master Operations

Rola	Zakres	Funkcja	Wpływ awarii
PDC Emulator	Domena	Synchronizacja czasu, zmiany haseł, blokady kont, kompatybilność z NT4	Natychmiastowy – problemy z logowaniem, zmianami haseł
RID Master	Domena	Przydziela pulę RID (identyfikatorów) innym DC – do tworzenia obiektów	Kilka dni – dopóki DC nie wyczerpią puli RID
Infrastructure Master	Domena	Utrzymuje referencje między obiektami z różnych domen	Widoczny tylko w środowiskach wielodomenowych
Schema Master	Las	Jedyny DC mogący modyfikować schemat AD	Awaria blokuje rozszerzenie schematu
Domain Naming Master	Las	Kontroluje dodawanie/usuwanie domen z lasu	Blokuje tworzenie nowych domen

Transfer vs Seize

Metoda	Kiedy	Ryzyko
Transfer	DC jest dostępny – planowane przeniesienie	Brak – bezpieczna operacja
Seize (przejęcie siłą)	DC jest trwale niedostępny (awaria sprzętu)	Jeśli stary DC wróci do sieci – konflikty. Stary DC musi pozostać wyłączony lub zdegradowany.

3. Tabela komend PowerShell – DC i FSMO

Komenda	Opis
Install-ADDSDomainController -DomainName "keja.msft" -InstallDns -Force	Promuje serwer na DC w istniejącej domenie
Get-ADDomainController -Filter *	Lista wszystkich DC
Get-ADDomain Select PDCEmulator, RIDMaster, InfrastructureMaster	Role FSMO w domenie
Get-ADForest Select SchemaMaster, DomainNamingMaster	Role FSMO w lesie
netdom query fsmo	Role FSMO (narzędzie netdom)
Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity "SVR1" -OperationMasterRole 0,1,2,3,4	Transfer ról FSMO na SVR1

Komenda	Opis
Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity "SVR1" - OperationMasterRole 0,1,2,3,4 -Force	Seize ról FSMO (siłowe przejęcie)
Uninstall-ADDSDomainController -LocalAdministratorPassword (Read-Host - AsSecureString)	Degradacja DC (demote)

4. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Błąd podczas promowania drugiego DC	Replikacja do istniejącego DC nie działa	Sprawdź ping i DNS między serwerami, otwórz port 389 (LDAP)
RODC nie replikuje haseł	PRP (Password Replication Policy) blokuje	Dodaj konto użytkownika do Allowed RODC Password Replication Group
Transfer FSMO kończy się błędem	Stary DC niedostępny lub problem z replikacją	Użyj -Force (Seize) tylko jeśli DC jest trwale wyłączony
Po Seize stary DC wrócił do sieci	Dwa DC uważają się za pełniące tę samą rolę	Natychmiast zdegraduj (demote) lub wyłącz stary DC
dcdiag /test:all pokazuje błędy	Różne problemy z konfiguracją DC	Analizuj każdy błąd oddzielnie: sprawdź DNS, replikację, czas systemowy